

|                       |     |      |           |      |        |
|-----------------------|-----|------|-----------|------|--------|
|                       |     | 制定日期 | 2025/9/30 |      |        |
|                       |     | 修改日期 |           |      |        |
| <div>性能工程师工作指导书</div> |     |      |           |      |        |
| 拟制部门                  | 核 准 | 关联部门 | 制 定 人     | 版 本  | 总 页 数  |
| 测试中心                  | 陈颖  |      | 吴薇        | V1.0 | 共 10 页 |

## 变更记录

[illegible]

## 目录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 前言（目的） .....             | 4  |
| 1 岗位基本信息 .....           | 4  |
| 2 工作职责内容 .....           | 4  |
| 2.1 测试准备阶段 .....         | 4  |
| 2.2 性能测试 .....           | 4  |
| 2.2.1 测试概览 .....         | 4  |
| 2.2.2 计算单元 .....         | 5  |
| 2.2.3 存储单元 .....         | 6  |
| 2.2.4 传输单元 .....         | 6  |
| 2.2.5 整机算力 .....         | 6  |
| 2.2.6 整机和部件功耗 .....      | 7  |
| 2.3 性能测试标准 .....         | 7  |
| 2.4 性能测试分析与调优 .....      | 7  |
| 2.4.1 性能监控 .....         | 7  |
| 2.4.2 性能问题定位与调优 .....    | 8  |
| 2.4.3 性能评估报告 .....       | 8  |
| 2.5 常见问题及解决方法 .....      | 8  |
| 3 绩效考核标准 .....           | 9  |
| 3.1 性能测试（50%） .....      | 9  |
| 3.2 性能问题发现及解决（30%） ..... | 9  |
| 3.3 专业知识与技能（20%） .....   | 9  |
| 4 参考资料 .....             | 9  |
| 5 发行与管制 .....            | 9  |
| 6 相关文件 .....             | 10 |
| 7 附件与记录 .....            | 10 |

## 前言（目的）

本指导书旨在给性能测试人员提供机型性能测试指导，其中详细描述了覆盖的测试内容及注意事项，帮助快速明确工作职责、熟悉性能测试全流程、了解测试范围，更好的适应性能测试工作。

## 1 岗位基本信息

岗位名称：性能测试工程师

所属部分：测试中心

岗位职责：负责机型性能测试、性能调优等工作

岗位目标：通过系统化的测试手段，保障服务器各部件及整机在性能、稳定性、能效等方面的最优表现，为服务器选型、优化和系统调优提供科学依据。

## 2 工作职责内容

### 2.1 测试准备阶段

检查机器状态：确认机器状态良好，没有异常报错；

检查机器硬件配置：核对各部件型号、数量、驱动版本、FW 版本等符合测试要求；

检查机器软件配置：核对机器 BIOS FW、BMC FW、CPLD FW 等版本符合测试要求；

明确测试范围：结合机器配置，设定合理的性能覆盖范围。

性能测试工具下载路径：SVN - release\_tool - Performance

### 2.2 性能测试

#### 2.2.1 测试概览

服务器性能测试总体上分五个部分，分别是计算单元、传输单元、存储单元、整机算力、功耗。

| 测试模块 | 部件     | 常用测试工具/仪器                                  |
|------|--------|--------------------------------------------|
| 计算单元 | CPU    | Linpack、SPECcpu、Sysbench、PTAT 等            |
|      | 内存     | Stream、MLC/Multichase                      |
|      | GPU    | CUDA、Nvqual/Hyqual、NCCL/RCCL、Stream、GEMM 等 |
| 传输单元 | 网卡     | Netperf、Iperf、IB 卡工具包、DPDK 等               |
| 存储单元 | 硬盘     | FIO                                        |
| 整机算力 | 整机     | Unixbench、SPECcpu、SPECjbb 等                |
| 功耗   | 整机和各部件 | SPECpower、功率仪                              |

表 1 性能测试常用工具

### 2.2.2 计算单元

计算单元覆盖 CPU 模块、内存模块和 GPU 模块，性能测试关注点和测试范围如下表所示。

| 测试模块 | 关注点                                                  | 测试范围                                                                                                                                                                                                                           |
|------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU  | 1.CPU 单核和多核运算能力。<br>2.CPU 运行不同指令集，频率是否符合 CPU DCL 规范。 | 1.CPU 单核和多核浮点计算的性能，记录实时频率，采用 Linpack 工具测试。<br>2.CPU 整形计算 speed/rate 和浮点计算的 speed/rate 性能，采用 SPECcpu 工具测试。<br>3.CPU 素数加法性能测试，采用 Sysbench 工具测试。<br>4. 对于 Intel CPU 不同指令集的频率，需要符合 DCL 规范，采用 PTAT 测试工具。                            |
| 内存   | 1.内存 POR 插法配置、内存带宽。<br>2.内存 POR 插法配置、内存延迟。           | 1.内存带宽测试，采用 Stream 工具测试。<br>2.内存延迟测试，采用 MLC/Multichase 工具测试。<br>3.DDR 内存覆盖 POR 配置。                                                                                                                                             |
| GPU  | 1. GPU 卡带宽、GPU 卡延迟。<br>2.显卡性能                        | 1.GPU 传输带宽测试,Host to Device 带宽; Device to Host 带宽; Device to Device 带宽。<br>2.单机 GPU 间数据单向和双向传输,带宽性能和延迟性能测试。<br>3.对于 Nvidia GPU, 单卡、多卡 GPU 在不同应用场景的算力, 采用 MLPerf 工具套件测试。<br>4.显卡渲染能力等。<br>(不同厂商的 GPU 使用的测试工具不同, 参考对应 GPU 的测试用例) |

表 2 计算单元性能测试关注点及范围

### 2.2.3 存储单元

存储单元关注不同协议的硬盘、控制器、风扇转速等，测试范围如下表所示。

| 测试单元 | 关注点                                                   | 测试范围                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 存储单元 | 1.不同协议类型的硬盘性能。<br>2.满插硬盘性能(板载和控制器)。<br>3.风扇转速对硬盘性能影响。 | 1.满插盘性能测试：板载满插 SATA HDD/SATA SSD 盘性能测试(用满插 SATA SSD 测 PCH 性能瓶颈)；满插 NVME SSD 盘性能测试；搭配控制器，满插硬盘性能测试；满插 M.2 盘性能测试。主要关注点：性能瓶颈；盘与盘之间性能差；风扇转速对硬盘性能影响。主要采用 fio 工具测试。<br>2.不同文件系统、不同插槽、不同风扇转速，对硬盘性能测试。主要采用 fio 工具测试。<br>3.不同 raid 模式的性能测试。组建 raid, 执行 fio 测试工具。<br>4.USB 2.0、USB 3.0 接口测试。主要采用 fio 工具测试。 |

表 3 存储单元性能测试关注点及范围

#### 2.2.4 传输单元

传输单元覆盖 Ethernet 协议和 Infiniband 协议等，测试范围如下表所示。

表 4 传输单元性能测试关注点及范围

| 测试单元 | 关注点                                                                                 | 测试范围                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 传输单元 | 1.Ethernet 协议和 Infiniband 协议。<br>2.原生 kernel 和 DPDK 传输层、应用层，网络带宽性能、网络延迟性能、网络传输丢包情况。 | 1.网络测试 (Linux kernel 层), PPS 测试用自带的 pktgen 工具测试；TCP/UDP 性能用 Ntperf/Ierf 测试；HTTP 性能用 Webbench/Wrk 测试。<br>2.网络测试 (DPDK 驱动), 网络层用 dpdk-pktgen/dpdk-l2fwd 测试；传输层用 dpdk-l3fwd 测试；应用层用 ovs-dpdk 测试。<br>3.Infiniband 网卡单向和双向带宽, 小包延迟。使用驱动自带的工具 ib_write_bw 和 ib_write_lat。 |

#### 2.2.5 整机算力

整机算力考虑服务器各部件综合性能，测试范围如下表所示。

| 测试单元 | 关注点                                   | 测试范围                                                                                                  |
|------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 整机算力 | 考察服务器整机性能(主要是 CPU、内存、硬盘等主要部件的综合性能测试)。 | 1.服务器计算能力，采用 SPECcpu 工具测试。<br>2.JAVA 事务处理能力，采用 SPECjbb 工具测试。<br>3.服务器系统调用、读写、运算等能力，采用 unixbench 工具测试。 |

表 5 整机性能测试关注点及范围

2.2.6 整机和部件功耗

功耗部分的测试，关注整机功耗和各部件的功耗，测试范围如下表所示。

| 测试单元    | 关注点                                                               | 测试范围                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 整机/部件功耗 | 1.各个部件的功耗。<br>2.整机功耗。<br>3.不同负载程度整机和各部件功耗值。<br>4.不同环境温度整机和各部件功耗值。 | 1.不同部件满载压力下的功耗测试，例如CPU 满载、内存满载、存储满载、GPU 卡满载、DPU 卡满载等功耗测试。采用SPECpower 工具测试以及功率计设备。<br>2.整机最大负载功耗测试。采用SPECpower 工具以及功率计设备。<br>3.整机节能状态 idle 下功耗测试。采用功率计获得功耗数据。<br>4.不同风扇转速下，各部件和整机的功耗，采用功率计设备。记录各部件的温度。 |

表 6 功耗性能测试关注点及范围

2.3 性能测试标准

以性能测试标准为依据判定性能测试项是否通过。

性能测试标准查询路径：DML 平台 - 首页 - 一些链接 - 性能标准。性能测试标准提供了性能测试通过指标、基础调优操作、基础性能参数设置、性能实测数据等。

2.4 性能测试分析与调优

2.4.1 性能监控

在性能测试过程中，监控性能指标有助于分析测试结果，找到性能瓶颈点。下方提供了常用的性能指标监控工具。

| 性能指标            | 常用监控工具                             |
|-----------------|------------------------------------|
| CPU 核心使用率及实时频率  | top<br>turbostat                   |
| 系统上下文切换         | vmstat<br>例如：vmstat 1 -w           |
| 硬中断<br>软中断      | /proc/interrupts<br>/proc/softirqs |
| 网络的输入输出吞吐量、利用率等 | sar<br>例如：sar -n DEV 1             |
| 硬盘读写带宽、利用率等     | iostat<br>例如：iostat -x 1           |
| 系统内核调用          | perf<br>例如：perf top                |

表 7 性能监控工具

2.4.2 性能问题定位与调优

若测试结果无法达到性能标准，根据性能监控指标，初步分析性能问题。不同性能问题需要具体分析，

常用调优方法如下表所示。

| 调优方法                              | 调优指令                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 开启性能模式                            | <code>cpupower -c all frequency-set -g performance</code><br><code>tuned-adm profile throughput-performance</code>                                                                                       |
| 绑核操作                              | <code>numactl --physcpubind xxx --membind xxx</code>                                                                                                                                                     |
| NVME 盘中断聚合                        | <code>nvme set-feature /dev/nvme* -feature-id 0x08 --value xxx</code>                                                                                                                                    |
| 网卡调优                              | <code>ethtool -C ethx adaptive-rx off adaptive-tx off</code><br><code>ethtool -G ethx rx xxx tx xxx</code><br><code>ifconfig ethx mtu xxx</code><br><code>numactl --physcpubind xxx --membind xxx</code> |
| 降低内存延迟<br>(Intel Birch Stream 平台) | 设置 BIOS 选项 latency optimized mode enable                                                                                                                                                                 |

表 8 常用调优方法

除上述调优方法外，还应该考虑到如硬件配置规格低、软件设置不合理、应用程序本身问题等，需要针对具体问题提出相应的解决方案。

2.4.3 性能评估报告

根据测试结果和性能分析，输出性能评估报告。报告应包括机型配置、测试项、测试结果、问题分析和解决方案等内容。报告应清晰、准确地反映服务器的性能状况。

2.5 常见问题及解决方法

问题 1：CPU 频率低于预期值。

解决方案：请先确认 BIOS 的 C State 状态设置 Auto 模式(或者非 C6 State)；其次确认系统下 cpupower 策略非 powersave 模式。

问题 2：Stream 测试带宽效率低于性能标准。

解决方案：性能标准通常是按照 1DPC/2DPC 制定。需确认机器内存配置，是否符合 POR 规范。

问题 3：多盘 NVME 性能无法达到硬盘规范值。

解决方案：多盘 NVME 性能需要通过绑核、中断聚合等调优手段进行优化。

问题 4：200G 网卡、400G 网卡带宽无法达到性能标准。

解决方案：高速网卡带宽测试，需要多线程并行测试，需要绑核、增大 MTU、增大 ringbuffer 等调优方法进行优化。

问题 5：项目测试 SPECcpu 的测试结果无法达到官网的测试值。

解决方案 SPEC 官网各厂商的测试结果是经过极限调优所得，无法达到其值属于正常现象。目前各 CPU 型号的 SPECcpu 结果没有统一标准，个别型号可以提供参考值。



## 3 绩效考核标准

### 3.1 性能测试（50%）

测试计划完成率（40 分）：按计划完成服务器性能测试任务，完成率达 100% 得 6 分。每降低 5%，扣 2 分，扣完为止。

测试报告质量（10 分）：性能测试报告内容完整，包含测试配置、测试项、测试数据，每次得 2 分。报告存在数据错误、内容缺失，每次扣 1 分。

### 3.2 性能问题发现及解决（30%）

问题发现数量与质量（15 分）：在性能测试过程中及时发现性能问题，每发现 1 个有效问题得 3 分。

解决方案有效性（15 分）：提供的解决方案能彻底解决性能问题，问题不再复发得 5 分。若解决方案被推广应用，每次加 5 分。

### 3.3 专业知识与技能（20%）

技能提升情况（8 分）：通过学习掌握新的性能测试工具、技术或方法，每成功掌握一项得 2 分，满分 8 分。

知识分享与协作（6 分）：积极参与团队内性能测试知识分享，组织或参与培训活动，每次得 3 分，满分 6 分。

技术创新与研究（6 分）：针对服务器性能测试提出创新性思路或方法，被采纳应用得 6 分。

## 4 参考资料

无

## 5 发行与管制

本程序依《文件控制程序》制订、审核、批准与发行，其变更相同。

## 6 相关文件

无

## 7 附件与记录

无